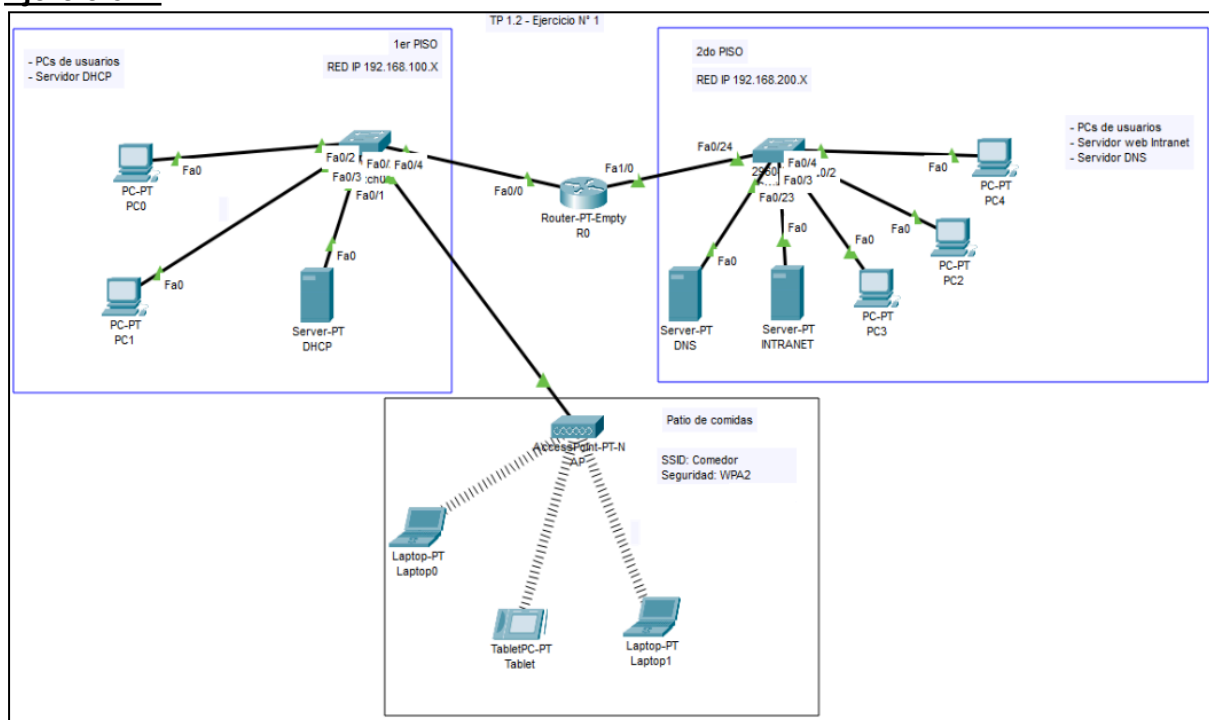


EJERCICIO PRÁCTICO N° 1.2

Objetivos:

- Comprender mecanismos de interconexión de dispositivos de red a través de redes cableadas y/o inalámbricas
- Verificar y evaluar la conectividad de red utilizando el comando PING como herramienta de diagnóstico.
- Comprender e implementar servicios de DNS y DHCP en entornos de red.
- Realizar diagnósticos de resolución de nombres (DNS) utilizando la herramienta NSLOOKUP.

Ejercicio 1:



Se dispone de un escenario de oficinas comerciales de la empresa Corrientes S.R.L. Las mismas se encuentran dispuestas en 2 pisos, para las cuales se requiere diseñar y configurar la interconexión de redes de los dispositivos. Se debe cumplir como mínimo con las siguientes características:

- Red 1er piso: red IP 192.168.200.0/24
 - Switch de acceso de 24 puertos
 - 2 PCs de usuarios con IP dinámica
 - 1 servidor con interfaz Gigabit Ethernet con los servicios de DHCP que pueda entregar 100 direcciones. IP fija 192.168.200.5/24
 - Conectividad inalámbrica 2.4Ghz para el patio de comidas con IPs dinámicas.
 - SSID: "Invitados". Seguridad WPA2. Contraseña: "Acceso.1"
 - Agregar 3 dispositivos conectados por Wi-Fi.
- Red 2do piso: red IP 192.168.200.0/24
 - Switch de acceso de 24 puertos
 - 3 PCs de usuarios con IP dinámica

- Servidor DNS con IP fija 192.168.201.5 y que resuelva los nombres “intranet.corrientessrl.com.ar”, “dhcp.corrientessrl.com.ar” y “dns.corrientessrl.com.ar”. Conectividad con Fast Ethernet.
- Servidor HTTP/HTTPS con IP fija 192.168.201.10 y mensaje: “Bienvenido al servidor intranet de la Compañía Corrientes S.R.L.”. Conectividad a Gigabit Ethernet.
- El router debe encargarse de gestionar el pool DHCP del 2do piso.
- Router “R0”. Conectividad física con los switches de cada piso por Fast Ethernet.

El diseño planteado debe cumplir con las características requeridas en el enunciado, así como documentar redes utilizadas, nombres de servidores y otra información relevante.

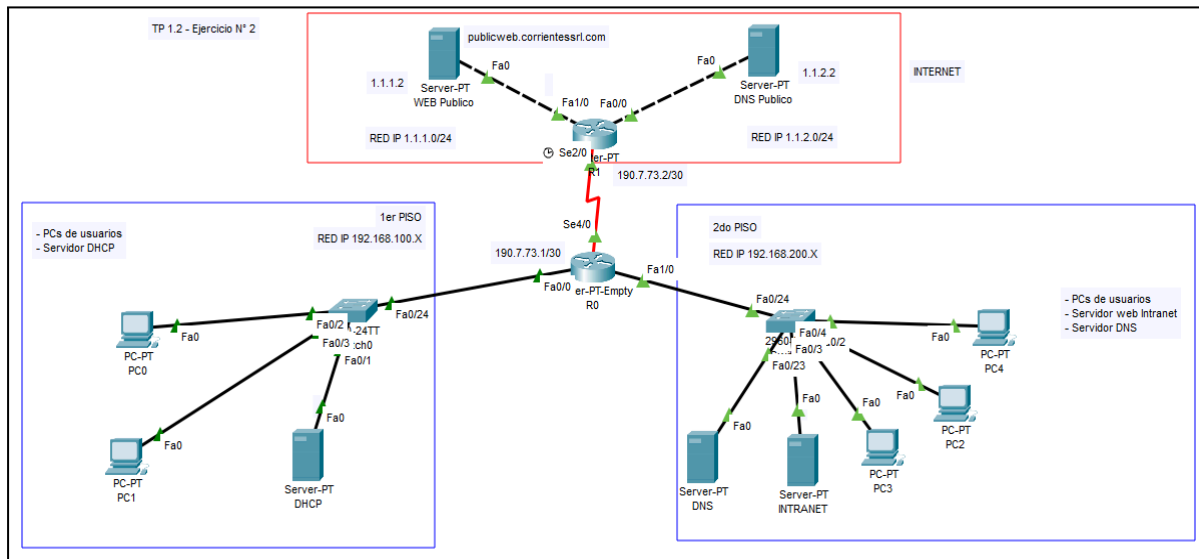
Actividades:

1. Verificar la conectividad entre las PCs del 1er piso y las del 2do piso.
2. Verificar ping al nombre de host “dns.corrientessrl.com.ar”.
3. Verificar acceso a la intranet de la compañía desde un navegador web de cualquier PC.
4. Dar respuesta:
 - a. ¿Puede una PC del 1er piso obtener una dirección de la red 192.168.200.0/24? ¿Es correcto que lo haga?
 - b. ¿Por qué no se asigna en ningún caso un IP del pool configurado en el router R0?Realice las pruebas que correspondan y justifique su respuesta.
5. Mencione ventajas y limitaciones que puede tener la entrega de configuraciones mediante un servidor dedicado con DHCP a una solución administrada por el propio router.

Entrega: El alumno debe entregar el archivo PKT y un documento que demuestre las verificaciones realizadas.

Ambos con la nomenclatura: “TP1.2_EjercicioX_LUApellidoNombre”.

Ejercicio 2:



- Red 1er piso Casa Central: 192.168.100.0/24
 - Switch de acceso con puertos Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Interfaz G0/0 al router “R0”.
 - 2 PCs con IP dinámica
- Red 2do piso Casa Central: 192.168.200.0/24
 - Switch de acceso con interfaces Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Interfaz G0/1 al router “R0”.
 - 3 PCs de usuarios con Fast Ethernet e IP dinámica. Utilizar puertos del switch f0/1, f0/2 y f0/3 respectivamente.
 - Servidor “INTRANET” conectado mediante enlace cableado Gigabit Ethernet con IP 192.168.200.10. Colocar un archivo “index.html” con el mensaje “INTRANET LOCAL IP 192.168.200.10”.
 - Servidor DNS con interfaz Fast Ethernet que sea capaz de resolver los nombres:
 - “ns1.corrientessrl.com” -> IP 1.1.2.2
 - “www.corrientessrl.com” -> IP 1.1.1.2
 - “intranet.corrientes.local” -> IP 192.168.200.10
 - “dhcp.corrientes.local” -> IP 192.168.100.10
- Red INTERNET: redes IP 1.1.1.0/24 y 1.1.2.0/24
 - Conectividad mediante cable cruzado Fast Ethernet
 - Servidor DNS PÚBLICO con IP fija 1.1.2.2 que resuelva el nombre “www.corrientessrl.com” -> IP 1.1.1.2/24
 - Servidor WEB PÚBLICO con IP 1.1.1.2/24 con el mensaje en index.html “SITIO WEB EN INTERNET. CORRIENTES S.R.L.”
- R0: router de “Casa Central” para interconectar los pisos y tener salida a internet.
 - Ruta por efecto 0.0.0.0/0 a través de la interfaz Serial. Red IP hacia router ISP 190.7.73.0/30.
 - Entregar los Pools correspondientes de modo de entregar configuraciones de red a 50 dispositivos en el primer piso y 100 (como mínimo) en el segundo piso.

- Reservar las primeras 30 direcciones en los pools para dispositivos con IP fija.
- R1: router "ISP" provisto para tener conexión a la red WAN.
 - Cable cruzado Fast Ethernet en interfaz 0/0 para conexión con servidor web público.
 - Cable cruzado Fast Ethernet en interfaz 0/1 para conexión con servidor DNS público.

IMPORTANTE: en todas las interfaces de los routers se debe documentar el destino del enlace configurado en dicha interfaz. Ejemplo:

```
> R0(if-config)# description Enlace a primer piso
```

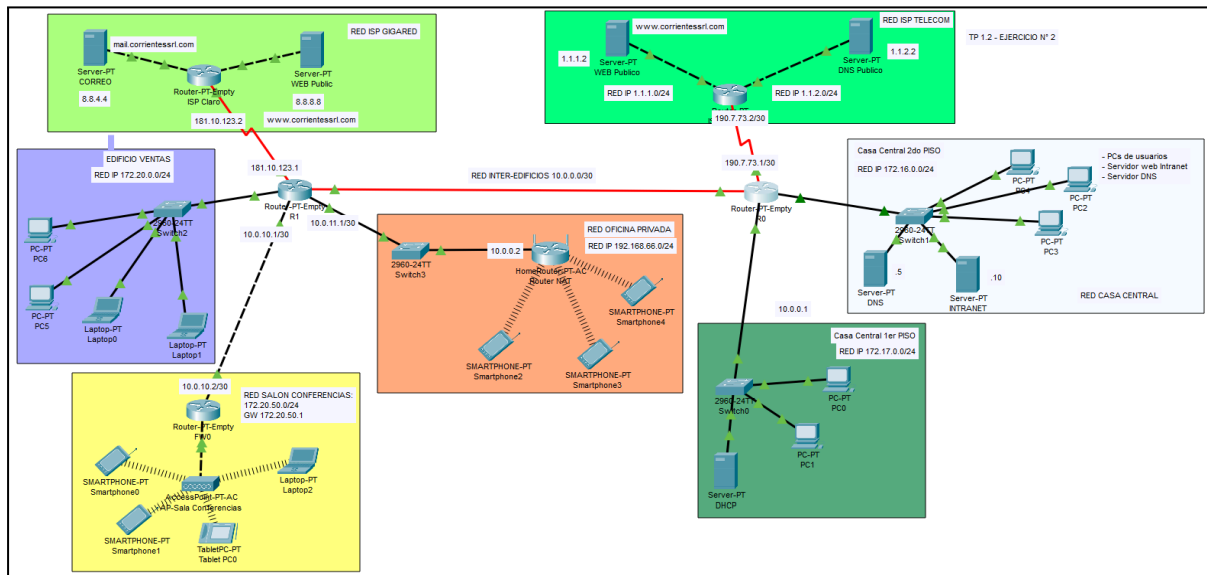
Actividades:

1. Verificar conectividad entre las PCs de los pisos de Casa Central
2. Las PCs de Casa Central deben poder resolver los nombres "intranet.corrientes.local" y "www.corrientessrl.com".
3. Verificar los saltos existentes entre R0 y DNS Público; y entre PC del 2do piso y el servidor WEB Público.
4. Agregar un nuevo servidor con IP fija 192.168.100.10 que se encargue de la provisión del servicio DHCP para los dispositivos de Casa Central (ambos pisos), conservando las IPs reservadas (ver configuraciones de R0). Deshabilitar el DHCP pool del router R0.
5. Verificar la aplicación de las configuraciones en todos los dispositivos de Casa Central con la red 192.168.100.0/24. Indicar en el documento anexo las dificultades que ocurrieron y las tareas realizadas para solucionarlas.

Entrega: El alumno debe entregar el archivo PKT y un documento que demuestre las verificaciones realizadas.

Ambos con la nomenclatura: "TP1.2_EjercicioX_LUApellidoNombre".

Ejercicio 3:



- **EDIFICIO VENTAS:** red IP 172.20.0.0/24
 - Switch de 24 puertos
 - 2 PCs de escritorio con IP dinámica
 - 2 laptops cableadas con IP dinámica
 - Conectado a R1 por Gigabit Ethernet.
- **SALON CONFERENCIAS:** red IP 172.20.50.0/24
 - Router denominado “FW0” que es colocado para cumplir funciones de firewall. En un futuro se agregarán reglas de gestión de tráfico y calidad de servicio.
 - Interfaz gigabit ethernet hacia el router R1 con IP 10.0.10.2 en la red 10.0.10.0/30. Cable cruzado.
 - Pool de IPs para abastecer a los dispositivos que se conectan por Wi-Fi. Pool “SalonConferencias” que disponmibilice la asignacion de 100 direcciones.
 - Access point 802.11ac Wi-Fi Gigabit.
 - Conectado con cable cruzado a FW0
 - Conectividad inalámbrica a 2.4Ghz y 5.8Ghz SSID “SalonConferencias”.
 - Tener al menos 3 dispositivos conectados por Wi-Fi.
- **RED OFICINA PRIVADA:** red IP 192.168.66.0/24
 - Esta red por cuestiones de facilitar el despliegue, gestión y seguridad de los dispositivos que se conectan, es una red nateada.
 - Se debe configurar una red de tráfico entre “R1” y “Router NAT” con direccionamiento 10.0.11.0/30. De R1 al switch se debe ir por un enlace Gigabit Ethernet.
 - Se coloca un switch regular entre el router R1 y “Router NAT” para posible crecimiento de equipos en dicha oficina.
 - Utilizar router “HomeRouter AC” con posibilidad de despliegue de redes de alta velocidad en estándar 802.11ac. Nombre del dispositivo “Router NAT”.

- Conectar cable de cobre directo en puerto Gigabit Ethernet en la interfaz "INTERNET" del "Router NAT".
 - Configurar DHCP en "Router NAT" con direccionamiento 192.168.66.0/24. Iniciando en la dirección número 100.
 - El router "Router NAT" debe tener IP estática en la red 10.0.11.0/30 y apuntar al DNS ubicado en la oficina de Casa Central.
 - Red inalámbrica 2.4Ghz
 - SSID: *Oficina2.4*
 - Seguridad WPA2
 - Contraseña: *Oficina4*
 - Red inalámbrica 5.8Ghz
 - SSID: *Oficina5.8*
 - Seguridad WPA2
 - Contraseña: *Oficina4*
 - Red inalámbrica Guests (Invitados) 2.4Ghz
 - SSID: *Oficina-Invitados*
 - Seguridad: ninguna
 - Se debe conectar al menos 1 dispositivo a cada red creada anteriormente.
- RED CASA CENTRAL - 1ER PISO: red IP 172.17.0.0/24
 - Switch de 24 puertos Fast Ethernet
 - 2 PCs de escritorio con IP dinámica
 - 1 servidor con DHCP
 - Reservar 30 direcciones iniciales para dispositivos fijos
 - Entregar 50 direcciones dinámicas
 - DNS al 172.16.0.5
 - RED CASA CENTRAL - 2DO PISO: red IP 172.16.0.0/24
 - Switch de 24 puertos Fast Ethernet
 - 3 PCs de usuarios finales con IP dinámica conectados por cable directo.
 - Servidor DNS con IP fija 172.16.0.5
 - tiene que resolver los nombres de dominio "www.corrientessrl.com" -> 1.1.1.2 Y 8.8.8.8
 - "mail.corrientessrl.com" -> 8.8.4.4
 - Servidor web INTRANET con IP fija 172.16.0.10. Tiene que tener un mensaje en su sitio de presentación: "SITIO EN DESARROLLO. INTRANET CORRIENTES S.R.L."
 - RED ISP TELECOM:
 - Debe estar conectado por cables cruzados a servidores que entregan servicios en internet.
 - Servidor "Web Público" IP 1.1.1.2/24. Agregar mensaje de bienvenida "SITIO WEB EN INTERNET. CORRIENTES S.R.L." seguido del nombre del alumno.
 - Servidor "DNS Público" IP 1.1.2.2/24
 - Debe estar conectado con R0 mediante cable serial con clock 2000000 utilizando IP público de la subred 190.7.37.0/30
 - RED ISP CLARO:
 - Debe estar conectado por enlaces cableados a servidores que entregan servicios en internet.

- Servidor “Web Público” IP 8.8.8.8/24. Agregar mensaje de bienvenida “SITIO WEB EN INTERNET. CORRIENTES S.R.L.” seguido del nombre del alumno.
- Servidor “Correo” IP 8.8.4.4/24
 - Se deben generar casillas de correo para *user1@corrientessrl.com*; *user2@corrientessrl.com* y *user3@corrientessrl.com*.
 - Ej: usuario: user1; contraseña: user1
- Debe estar conectado con R1 mediante cable serial con clock 2000000 utilizando IP público de la subred 181.10.123.0/30
- Router R0:
 - Conectado físicamente a las redes ya definidas anteriormente.
 - Enlace de fibra óptica a Gigabit Ethernet utilizado para copias remotas de backups, réplicas de servicios críticos y alta disponibilidad de salida a internet. Conecta con R1 utilizando la IP 10.0.0.1/30.
 - Servicio DHCP para entregar configuraciones dinámicas a las PCs del 2do piso de Casa Central en la red ya definida. Reservar 30 direcciones iniciales para dispositivos con IP fija.
- Router R1:
 - Conectado físicamente a las redes ya definidas.
 - Enlace de fibra óptica a 1Gbps con Casa Central (R1). IP 10.0.0.2/30.
 - Servicio DHCP para Edificio Ventas. Pool “ventas” con 50 IPs reservadas para impresoras y cámaras de vigilancia.

Actividades:

1. Crear las rutas estáticas que permitan generar las tablas de ruteo correspondientes en todos los routers del escenario.
2. Realizar las configuraciones de red para lograr conectividad mediante PING entre todas las redes existentes. Entre dispositivos conectados por cable como por Wi-Fi.
3. Lograr acceder por IP y por nombre de dominio al servidor web público en internet. Tanto mediante Claro como por Telecom.
4. Si llegase a caer el enlace serial que conecta a R0 con el router ISP Claro que proveen acceso a internet al Edificio Ventas, Salón de Conferencias y a la Oficina Privada. ¿Cómo cree que se podría configurar el escenario planteado para que las PCs de usuarios y dispositivos móviles de Corrientes S.R.L. continúen conectándose a internet?.

Entrega: El alumno debe entregar el archivo PKT y un documento que demuestre las verificaciones realizadas. Ambos con la nomenclatura:
“TP1.2_EjercicioX_LUApellidoNombre”.

Rúbricas evaluativas

Criterio	Excelente (100%)	Bueno (75%)	A mejorar (50%)	Insuficiente (0-25%)
1. Interconexión	Todos los dispositivos correctamente cableados según el escenario, con uso adecuado de medios (UTP, fibra, etc.) y etiquetado preciso.	Cableado y conexión correctos con 1-2 errores menores en medios o etiquetas.	Conexiones realizadas pero con errores evidentes de medios o topología.	Conexiones incompletas o incorrectas que impiden la comunicación.
2. Direccionamiento IP y subredes	Todas las direcciones IP asignadas correctamente según los requerimientos (máscaras, gateway, pools, IPs fijas).	Direccionamiento mayormente correcto, con 1–2 errores menores (máscara incorrecta, omisión de exclusión, etc.).	Varias IP mal asignadas o sin coherencia en el esquema de direccionamiento.	Direccionamiento ausente o incorrecto que imposibilita la conectividad.
3. Configuración DHCP/DNS	DHCP configurado con el rango, reservas y exclusiones correctas; PCs reciben IP automáticamente. DNS responde correctamente a todas las consultas requeridas.	DHCP y DNS configurados, pero con rangos o registros parcialmente correctos. PCs obtienen IP pero con inconsistencias.	Configuración parcial de DHCP/DNS (funciona en algunos dispositivos, registros incompletos).	No se configuró DHCP/DNS o no funciona.
4. Documentación de interfaces y dispositivos	Documentación completa, clara y organizada con todos los campos solicitados y datos correctos.	Documentación con la mayoría de campos completos, 1-2 omisiones menores.	Documentación incompleta o con errores repetitivos.	Documentación ausente o totalmente incorrecta.
5. Diagnóstico y pruebas de conectividad	Conectividad total (PING, resolución de nombres, acceso web) entre redes y hacia Internet.	Conectividad con 1–2 fallas menores.	Pruebas de conectividad incompletas o con errores de interpretación.	No existe conectividad entre redes.
6. Presentación y entrega	Documento y archivo PKT bien organizados, con evidencias claras, nomenclatura de archivo correcta.	Organización aceptable con algunos detalles de formato o nomenclatura.	Documento desordenado o con evidencias confusas.	Entrega desordenada o sin evidencias necesarias.